

I. 1

①

$$V_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$V_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$V_1 + V_2 + V_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(USANDO COME COEFFICIENTI TUTTI 1)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow Ax = 0 \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$2x_1 - 2x_3 = 0$$

$$2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0$$

↓

$$2 - 2 = 0$$

$$2 + 1 - 3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

④

CI POSSONO ESSERE SOLO 2 VETTORI INDIP. ↓

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow$$

$$Ax = 0 \rightarrow$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

RANGO 1 (OVVIO)

2 POSSIBILI SOLUZIONI INDIPENDENTI:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(1 \cdot 21) + (0 \cdot 22) + (-1 \cdot 23) = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + -1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

~~NON CI PUO' ESSERE UN TERZO VETTORE INDIPENDENTE PERCHE' LA DIMENSIONE DELLO SPAZIO NULLO SI PUO' CALCOLARE COME N - RANGO -> 3 - 1 CON N NUMERO DI COLONNE.~~

⑨

$$M = \begin{bmatrix} a & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c & \dots & d \end{bmatrix}$$

SE LO SPAZIO DELLE COLONNE COINCIDE CON $\mathbb{R}^3$ DEVE PER FORZA ESSERE $M \geq 3$ E $N \geq 3$ CON 3 COLONNE INDIPENDENTI, QUINDI IL RANGO E' 3.

18

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

I.2

(2)

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix}$$

$M \times 1$ $1 \times P$

SI POSSONO MOLTIPLICARE
SE ~~PRENDENDO~~ PRENDENDO B^T

ELEMENTO $i, j \rightarrow (AB^T)_{i,j} = a_i \cdot b_j^T$

$AB^T =$ MATRICE $M \times P$

AA^T è MATRICE $M \times M$ SIMMETRICA

(6)

$$\begin{aligned} AI &= a_1 b_1^* + a_2 b_2^* + a_3 b_3^* = a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = A \end{aligned}$$

I.3

(3)

IN QUESTO CASO LE SOLUZIONI DI $Cx=0$ DEVONO SODDISFARE
SIA $Bx=0$ CHE $Ax=0$ CONTEMPORANEAMENTE, QUINDI ~~ANCHE~~
 $N(C) = N(A) \cap N(B)$.

(6)

$$Ax=0$$

↓

$$A^T A x = A^T (0) = 0 \quad [N(A) \subset N(A^T A)]$$

↓

$$\|Ax\|^2 = x^T A^T A x = x^T 0 = 0$$

↑ UNA NORMA È 0 SOLO SE L'ELEMENTO SU CUI SI APPLICA (Ax QUI) È 0

$$[N(A^T A) \subset N(A)]$$

10) $Bx = 0 \rightarrow [A \ A \ A] x = 0 \rightarrow Ax_1 + Ax_2 + Ax_3 = A(x_1 + x_2 + x_3)$

DATO CHE $N(A)$ È IL VETTORE NULLO A MANDA A 0 SOLO IL VETTORE NULLO STESSO, QUINDI DEVE ESSERE $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, NE FISSO 2 E CALCOLO IL RESTANTE.

I.4

1) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

RIGA 2 = 0 0 0

RIGA 3 = 0 0 0

$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3/2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix}$

RIGA 2 = 0 3/2 -1

RIGA 3 = 0 0 4/3

RIGA 3 INVARIATA

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix}$

I.5

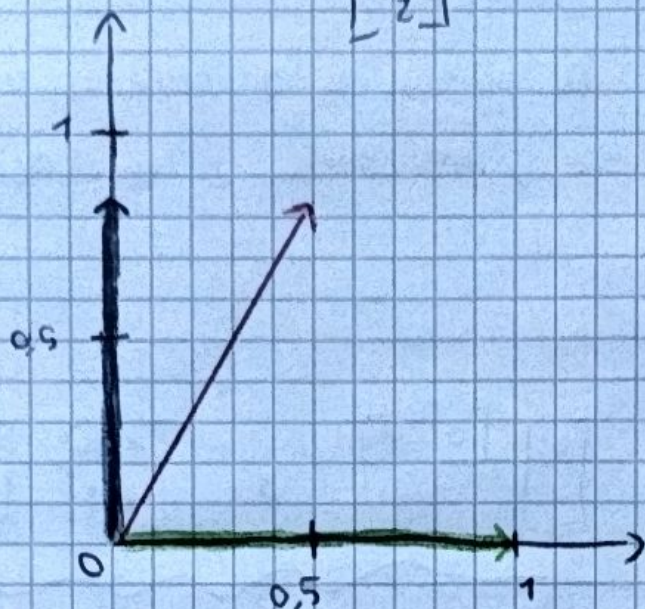
2) $U = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ UNITARI $V = \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$ NON ORTOGONALI $\rightarrow U^T V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \neq 0$

$W = V - U(U^T V)$
 $U^T W = 0$
 $U^T (V - U(U^T V)) = 0$
 $U^T V - U^T U U^T V$
 $1 - 1 \cdot 1 = 0$ ORTOGONALI

~~$(V - U(U^T V))^T U = 0$~~
 ~~$V^T U - (U^T U)^T U = 0$~~
 ~~$U^T U = U_1^2 + U_2^2 + \dots = \|U\|^2 = 1$~~
~~(PERCHÉ U È UNITARIO)~~

~~$W = V - U(U^T V)$~~
 $W = V - U \left(\frac{1}{2} \right) =$
 $= \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} =$
 $= \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}^T$

QUINDI: $U = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $V = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ $W = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$



④

$$\|Qx\|^2 = (Qx)^T (Qx) = x^T Q^T Q x = x^T I x = x^T x = \|x\|^2$$

$$(Qx)^T (Qy) = x^T Q^T Q y = x^T I y = x^T y$$

⑥

UNA MATRICE DI PERMUTAZIONE HA LE SEGUENTI PROPRIETÀ:

- 1) OGNI COLONNA CONTIENE UN SOLO ELEMENTO PARI A 1, TUTTI GLI ALTRI SONO 0
- 2) IN OGNI RIGA È PRESENTE UN SOLO 1

SAPENDO CHE 2 VETTORI SONO ORTOGONALI SOLO SE $x^T y = 0$ RISULTA OVVIO CHE NON ESSENDOCI 2 COLONNE CON IL VALORE 1 NELLA STESSA POSIZIONE L'EQUAZIONE SARÀ SEMPRE 0 ~~IN QUESTO CONTESTO~~. INOLTRE ~~PER IL CASO UNITARI~~ OGNI COLONNA È UNITARIA E LA MATRICE È QUADRATA QUINDI SI PUÒ CONCLUDERE CHE UNA MATRICE DI PERMUTAZIONE È ORTOGONALE (INDIPENDENTEMENTE DALL'ORDINE DELLE COLONNE)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = P^T$$

$$P^T P = P P^T = I$$

I.6

(2)

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(1-\lambda) - 2 = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda-2)(\lambda+1) \begin{matrix} \nearrow -1 \\ \searrow 2 \end{matrix}$$

$$(\text{CON } -1) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow x_1 = 2x_2 \quad \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(\text{CON } 2) \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow x_1 = x_2 \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

UGUALE PER L'INVERSA

$$\det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} - \lambda & 1 \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{pmatrix} = \left(-\frac{1}{2} - \lambda\right) \cdot (-\lambda) - \frac{1}{2} = 0$$

$$\downarrow \cdot 2 \quad 2\lambda^2 + \lambda - 1 = (2\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

(CON -1)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \frac{x_1}{2} = x_2 \rightarrow x_1 = 2x_2 \quad \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(CON 1/2)

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow x_1 = x_2 \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

STESSI AUTOVETTORI, AUTOVALORI INVERSI $\begin{pmatrix} \lambda_A \rightarrow 2 \\ \lambda_{A^{-1}} \rightarrow \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(11)

MATRICE IDENTITÀ
NON CAMBIA

(PROPRIETÀ DETERMINANTE)

SI HA $\det(A^T - \lambda I) = \det(A^T - \lambda I^T) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A - \lambda I)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow (1-\lambda)(2-\lambda) \rightarrow 1, 2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow \text{TRASPOSTA} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

15

② $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \det(m) = (1-\lambda)(3-\lambda) \rightarrow 1, 3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \det(m) = \lambda(\lambda-4) \rightarrow 0, 4 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

INVERSE CALCULATE CON $\frac{1}{\det(X)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ ESSENDO 2×2

⑥ SE $A = X \Lambda X^{-1}$ ALLORA $A^3 = X \Lambda^3 X^{-1}$ E $A^{-1} = X \Lambda^{-1} X^{-1}$

I.7

③

$\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \text{D.P. con } b=0 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 9 \end{matrix} \quad -3 < b < 3$

PIÙ IN GENERALE USO IL TEST 4:

$a_{11} > 0 \rightarrow 1 > 0 \text{ ok}, \det \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix} > 0 \rightarrow 9 - b^2 > 0 \rightarrow -b^2 > -9 \rightarrow b^2 < 9$

$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & c \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} > 0 \rightarrow 2 > 0 \text{ ok} \\ 2c - 16 > 0 \rightarrow 2c > 16 \rightarrow c > 8 \end{matrix}$

$\begin{bmatrix} c & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad \text{CHIARAMENTE } c > 0$
 $\det(m) \rightarrow (c-\lambda)^2 - b^2 = c^2 - 2\lambda c + \lambda^2 - b^2 = (c-\lambda-b)(c-\lambda+b)$
 $\lambda_1 > 0 \rightarrow c > b$
 $\lambda_2 > 0 \rightarrow c > -b$
 $c > |b|$
 $\begin{matrix} -\lambda = -c+b & -\lambda = -b-c \\ \downarrow & \downarrow \\ \lambda_1 = c-b & \lambda_2 = c+b \end{matrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 9-b^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9-b^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & c-8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & c-8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c & b \\ b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ b/c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & c^2-b^2/c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b/c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c^2-b^2/c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b/c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

14

$$4 (x_1 - x_2 + 2x_3)^2 = 4 \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \right)^2$$

$$(V^T x)^2 = (V^T x)(V^T x) = (V^T x)^T (V^T x) = x^T (V V^T) x$$

(SONO SCALARI, FACENDO LA TRASPOSTA NON CAMBIANO)

$$4 \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix} = S$$

OGNUNA DELLE COLONNE PUÒ GENERARE LE ALTRE 2, QUINDI RANGO 1.

ALLA STESSO MODO SE PROCEDO CON L'ELIMINAZIONE AVRÒ CHE LE RIGHE 2 E 3 VERRANO ELIMINATE AL PRIMO PASSO LASCIANDO UN UNICO PIVOT NON NULLO ($a_{1,1} = 4$).

ESSENDO DI RANGO 1, SIMMETRICA E QUADRATA AVRÀ 3 AUTOVALORI DI CUI 2 NULLI. INOLTRE ESSENDO $\lambda_1 \lambda_2 \dots = \det(A)$ IL DETERMINANTE SARÀ 0.

CON LA REGOLA DI SARRUS SI ARRIVA A $\lambda^2 (-\lambda + 24)$, QUINDI L'AUTOVALORE È 24.

I.8

①

1 SSE $i \neq j$ PER ORTONORMALITÀ



$$x^T x = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N c_i c_j v_i^T v_j = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N c_i c_j v_i^T v_j = c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_N^2$$

$$x^T S x = x^T \left(S \sum_{i=1}^N c_i v_i \right) = x^T (c_1 \lambda_1 v_1 + \dots + c_N \lambda_N v_N)$$

ESSENDO AUTOVETTORI

$$= \lambda_1 c_1^2 + \dots + \lambda_N c_N^2$$

STESSO CASO VISTO
SOPRA, L'UNICA DIFFERENZA SONO GLI
AUTOVALORI

⑥ $A = U \Sigma V^T \Rightarrow A^T = (U \Sigma V^T)^T = V \Sigma U^T$

Σ ESSENDO DIAGONALE NON "CAMBIA" SE VIENE TRASPOSTA
(SE NON È QUADRATA MANTIENE COMUNQUE LA DIAGONALE)

ESSENDO $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ LA TRASPOSTA DI QUELLA PRESENTE NELL'ESEMPIO HO GIÀ

LA SOLUZIONE $\rightarrow = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{45} & 0 \\ 0 & \sqrt{5} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

I.9

SVD $\rightarrow U, \Sigma, V^T$

② $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3 \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} I_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.5 \end{bmatrix} \quad \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

⑩ $A^{-1} = (U \Sigma V^T)^{-1} = (V^T)^{-1} \Sigma^{-1} U^{-1}$ ORTOGONALI
 $= (V^{-1})^T \Sigma^{-1} U^T = V \Sigma^{-1} U^T$

ESSENDO Σ DIAGONALE, Σ^{-1} SARÀ DIAGONALE CON σ_i^{-1} (CON $i \in \{1, 2\}$)

QUINDI:

$$\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sigma_{\min}(A)} \quad \|A^{-1}\|_F = \frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}$$

I. 11

① $\forall i: 1, \dots, N \quad \|V\|_\infty \geq |V_i| \rightarrow |V_i| \|V\|_\infty \geq V_i^2 \rightarrow \sum_i V_i^2 \leq \|V\|_\infty \sum_i |V_i|$ CHE
 è $\|V\|_2^2 \leq \|V\|_\infty \|V\|_1$

⑦ $|(AB)_{ij}|^2 \leq \| \text{RIGA } i \text{ di } A \|^2 \| \text{COL. } j \text{ di } B \|^2$

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{i,j} |(AB)_{ij}|^2 \leq \sum_{i,j} \dots = \left(\sum_i \| \text{RIGA } i \|^2 \right) \left(\sum_j \| \text{COLONNA } j \|^2 \right)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $\|A\|_F^2$ $\|B\|_F^2$

II. 2

②

$$A = U \Sigma V^T$$

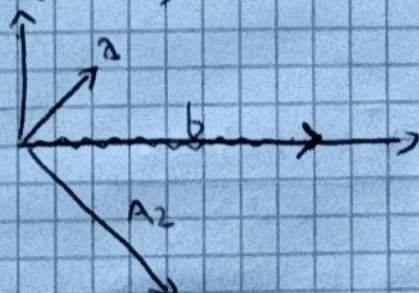
$$A^+ = V \Sigma^+ U^T$$

IL RANGO DI A È DATO DA QUELLO DI Σ , ~~ESSENDO~~ ESSENDO
 HA RANGO PARI
 DIAGONALE ~~PARI~~ AL NUMERO DI ELEMENTI NON NULLI
 SULLA DIAGONALE. Σ^+ HA STESSA STRUTTURA E NUMERO
 DI ELEMENTI DI Σ , SOLO CHE QUESTI ULTIMI SONO RECIPROCI.
 QUINDI A E A^+ HANNO STESSO RANGO

- GLI AUTOVETTORI SARANNO GLI STESSI SE A È INVERTIBILE ($A^+ = A^{-1}$), NEGLI
 ALTRI CASI NON È AUTOMATICAMENTE VERO

- PER GLI AUTOVALORI VALE LA STESSA COSA (IL VALORE SARÀ PERÒ INVERSO)

⑧ $A_2 = b - \varepsilon a \rightarrow (b - \varepsilon a) \cdot a = 0 \rightarrow ba - \varepsilon a^2 \rightarrow 4 - \varepsilon 2 \rightarrow 2$



⑨

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{4}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{8} \end{bmatrix}$$

12

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 26 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \\ 112 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} 4c + 8d = 36 \rightarrow c + 2d = 9 \rightarrow c = 9 - 2d \\ 8c + 26d = 112 \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$8(9 - 2d) + 26d = 112$$

$$\downarrow$$

$$72 - 16d + 26d = 112$$

$$\downarrow$$

$$10d = 40 \rightarrow d = 4$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$c = 9 - 2d \rightarrow c = 9 - 8 = 1$$

t/b RETTA $\rightarrow 0 \mid 0 \mid 1, 1 \mid 8 \mid 5, 3 \mid 8 \mid 13, 4 \mid 20 \mid 17$

e: $-1 \quad 3 \quad -5 \quad 3$

$$E = (-1)^2 + 3^2 + (-5)^2 + 3^2 = 44$$

17

$$\hat{x} = \frac{0+8+8+26}{4} = \frac{36}{4} = 9 \rightarrow p = 9 (1,1,1,1)$$

$$e = b - p = (-9, -1, -1, 11) \xrightarrow{\cdot 2} = 0, \text{ PERPENDICOLARI}$$

$$\|e\| = \sqrt{284}$$

VI.1

11

RISCRIVO IN $\Delta x = x_{k+1} - x_k$

$$\underbrace{F(x_k)}_A + \underbrace{\nabla F(x_k)^T \Delta x}_{Bx} + \underbrace{\frac{1}{2} \Delta x^T H(x_k) \Delta x}_{Cx^2}$$

PONGO UGUALE A 0 PER TROVARE IL MINIMO (IL GRADIENTE)

$$\nabla (\text{~~~~~}) = 0 \text{ RISPETTO A } \Delta x$$

$$A \rightarrow 0$$

$$B \rightarrow \nabla F(x_k) \text{ (IL GRADIENTE NEL PUNTO } x_k \text{ È "CONSTANTE")}$$

$$C \rightarrow H(x_k) \Delta x \text{ (} \nabla(x^T A x) = 2Ax \text{ SE A SIMMETRICA)}$$

QUINDI OTTENGO $\nabla F(x_k) + H(x_k) \Delta x$, PONENDO UGUALE A 0 SI ARRIVA

$$A \quad x_{k+1} = x_k - H(x_k)^{-1} \nabla F(x_k)$$

VI.2

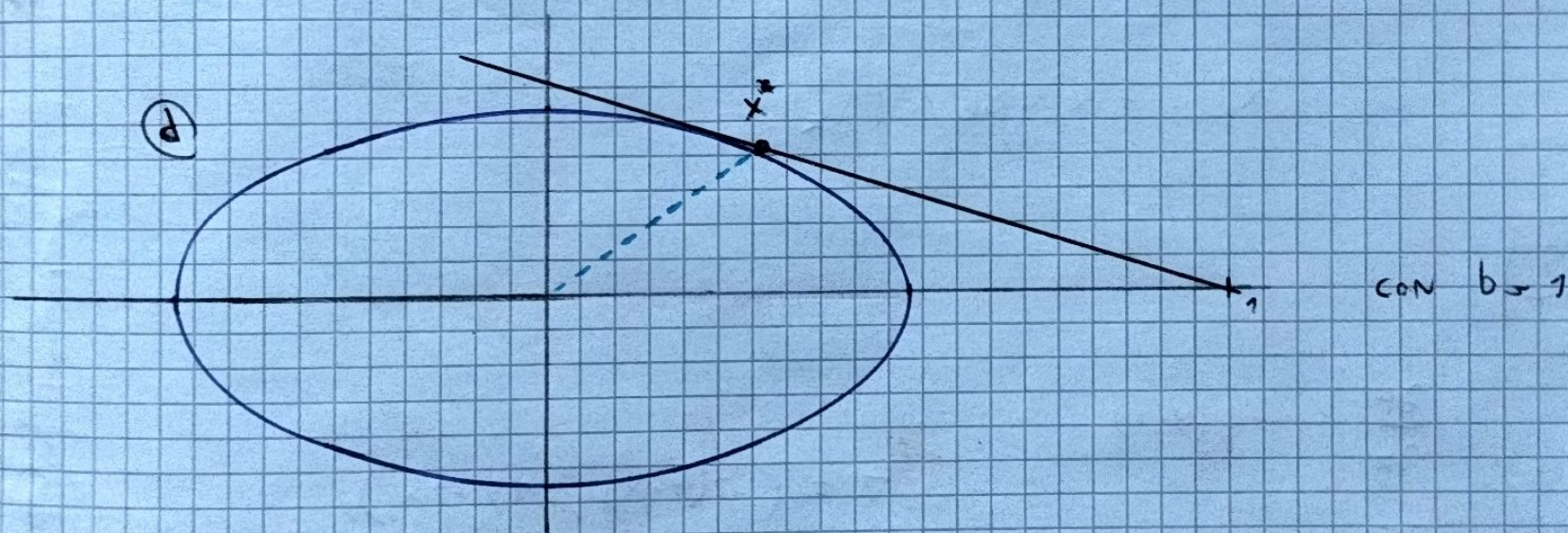
1

$$a) \quad L = \frac{x_1^2}{2} + 2x_2^2 + \lambda(x_1 + 3x_2 - b)$$

$$b) \quad \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_1} &\rightarrow x_1 + \lambda \rightarrow x_1 + \lambda = 0 \rightarrow x_1 = -\lambda \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} &\rightarrow 4x_2 + 3\lambda \rightarrow 4x_2 + 3\lambda = 0 \rightarrow x_2 = -\frac{3\lambda}{4} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &\rightarrow x_1 + 3x_2 = b \rightarrow x_1 + 3x_2 - b = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{4b}{13} \end{aligned}$$

$$c) \quad \begin{aligned} x_1^* &= \frac{4b}{13} \\ x_2^* &= \frac{3b}{13} \end{aligned} \quad f(x^*) = \frac{2b^2}{13}$$

$$e) \quad \frac{\partial f^*}{\partial b} = \frac{4b}{13}$$



VI.4

3

Moltiplico la prima per M e la seconda per m

$$M f(x_{k+1}) \leq M f(x_k) - \frac{1}{2} \|\nabla f(x_k)\|^2$$

$$m f(x^*) \leq m f(x_k)$$

Le sottraggo:

$$M f(x_{k+1}) - m f(x^*) \leq \overbrace{M f(x_k) - m f(x_k)}^B + (M-m) f(x_k)$$

SPOSTO DA DX E DIVISO TUTTO PER M

$$\Psi(x_{k+1}) \leq \left(1 - \frac{m}{M}\right) \Psi(x_k) + \frac{m}{M} \Psi(x^*)$$

$$\begin{aligned} \Psi(x_{k+1}) - \Psi(x^*) &= \text{~~~~~} - \Psi(x^*) \\ &\leq \left(1 - \frac{m}{M}\right) \Psi(x_k) + \left(\frac{m}{M} - 1\right) \Psi(x^*) \\ &= \text{~~~~~} - \left(1 - \frac{m}{M}\right) \Psi(x^*) \\ &\leq \left(1 - \frac{m}{M}\right) (\Psi(x_k) - \Psi(x^*)) \end{aligned}$$

⑥

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2 &= \frac{1}{2} (Ax - b)^T (Ax - b) = \frac{1}{2} (x^T A^T Ax - 2x^T A^T b + b^T b) \\ &= \frac{1}{2} x^T A^T Ax - x^T A^T b + \frac{1}{2} b^T b \end{aligned}$$

$$\nabla = A^T Ax - A^T b = A^T (Ax - b)$$

$$x_{k+1} = x_k - s_k A^T (Ax_k - b)$$

VI.5

④

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2(y-x)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 2(y-x)$$

$$\nabla = (-2(y-x), 4y-2x)$$

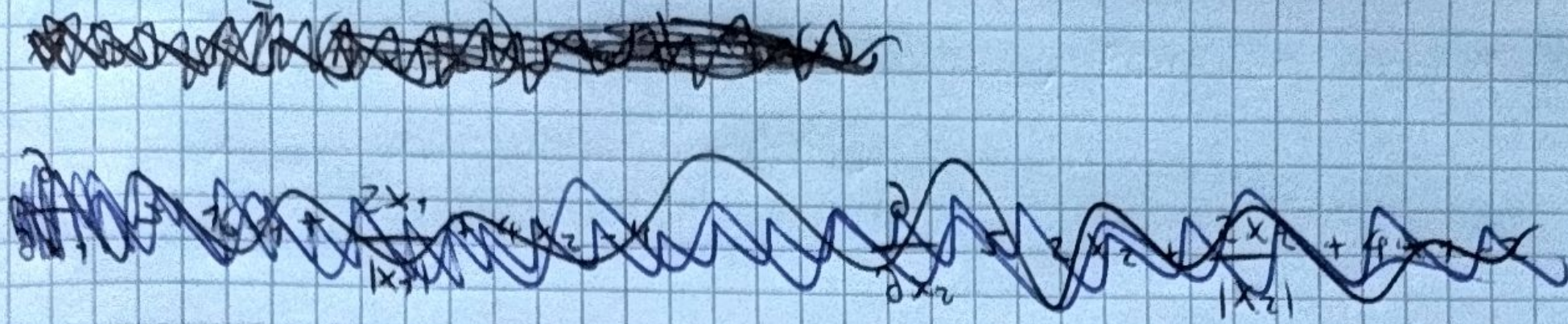
$$A(1,1) \rightarrow (0,2)$$

$$(x_1, y_1) \leq (1,1) - 0.5(0,2) = (1,0)$$

III.4

⑦

ESPANDEENDO : $\frac{1}{2} [(4x_1 + x_2 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] + 2(|x_1| + |x_2|)$



PROVA CON SOLUZIONI SPARSE

- 0, 0 ~~PP~~ $\rightarrow 1$
- 0, NON 0 ~~PP~~ $\rightarrow (x_2 - 1)^2 + 2|x_2|$ $\xrightarrow{\text{MIN } x_2} 1$ $\uparrow$ $(\frac{1}{8}, 0) = x^*$
- NON 0, 0 ~~PP~~ $\rightarrow \frac{1}{2}((4x_1 - 1)^2 + 1) + 2|x_1|$ $\xrightarrow{\text{MIN } x_1} \frac{7}{8}$

8

$$x_{k+1} = \left(\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \cancel{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 18 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/7 \\ 5/14 \end{bmatrix}$$

$$z_{k+1} = S_1 \left(\frac{1}{7} + 1, \frac{5}{14} + 0 \right) = S_1 \left(\frac{8}{7}, \frac{5}{14} \right) = \left(\frac{1}{7}, 0 \right)$$

$$v_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/7 \\ 5/14 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/7 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5/14 \end{bmatrix}$$